DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Stuttgart

# KI Methoden-Labor >> Constraint Satisfaction Problems (CSP)



**Das Kisten - Transportproblem – ein „Rucksack“-Problem**

Wir haben den Auftrag Kisten mit Ware zu verschiffen. Das Schiff hat sowohl eine Volumen- als auch eine Gewichtsbeschränkung. Zudem ist es erst ab einem bestimmten Verkaufswert der Ware lukrativ.

Die Aufgabe besteht nun darin eine Zusammenstellung von Kisten zu finden, mit der man arbeiten könnte.

Die Lösung ist als CSP zu modellieren. Nutzen Sie dazu ein Jupyter Notebook und Python.

| Kistenart | Volumen/Kiste | Gewicht/Kiste | Warenwert/Kiste | Verfügbare Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| **A** | 100 | 120 | 50 Euro | 25 |
| **B** | 50 | 175 | 25 Euro | 100 |
| **C** | 70 | 140 | 45 Euro | 20 |
| **D** | 25 | 100 | 75 Euro | 10 |

Aufgaben:

A) Bestimmen Sie die Variablen und Wertebereiche für ein CSP
B) Bestimmen Sie die Lösungsmenge bzgl. Volumen und Gewicht (noch kein Warenwert) für ein Schiff mit Ladevolumen 2500 und Gewichtsbegrenzung 2800.
C) Bestimmen Sie die Lösungsmenge für ein Schiff mit Ladevolumen 3000 und Gewichtsbegrenzung 3500. Dabei soll ein Mindestwarenwert von 1500 Euro erreicht werden.
D) Bestimmen Sie nun den maximal erreichbaren Warenwert bei den in C) genannten Begrenzungen des Schiffs.

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Stuttgart